

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Peternakan Kambing (Studi Kasus: Yoga's Farm Kabupaten Tulungagung)

Rizki Indra Fanani¹, Ismiarta Aknuranda², Yusi Tyroni Mursityo³

Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya
Email: ¹kang.indroo@gmail.com, ²i.aknuranda@ub.ac.id, ³yusi_tyro@ub.ac.id

Abstrak

Kebutuhan akan informasi pada saat ini merupakan hal yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Yoga's Farm adalah sebuah peternakan yang menjalankan proses penggemukan kambing, penjualan kambing, penjualan obat ternak, dan penjualan berbagai macam jenis pakan ternak. peternakan ini memiliki cukup keuntungan namun semua pelaporan keuangan masih tidak tertata dengan rapi. Pelaporan keuangan hanya dilakukan dengan manual, hal ini menyebabkan banyaknya keuangan yang tidak terdefinisi kegunaannya. Dari masalah yang muncul maka dikembangkan sebuah sistem informasi yang akan mempermudah dalam pengolahan data keuangan. Sistem pelaporan keuangan juga bisa dicetak dan menampilkan keuntungan dari peternakan kambing. Metode yang digunakan dalam pengembangan adalah waterfall. Sedangkan kerangka kerja yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi ini adalah laravel. Pengujian untuk fungsional sistem adalah pengujian validasi, hasil dari pengujian validasi menyatakan bahwa sistem 100% valid yang menandakan berfungsi dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi pengguna. Pengujian untuk kebutuhan nonfungsional adalah pengujian kompatibilitas peramban, hasil menyatakan bahwa sistem bisa dijalankan pada 9 peramban yang berbeda. Namun, pada IE (*Internet Explorer*) versi 11 terdapat *critical issue*, 9 *major issue* dari 16 versi peramban dan 5 *minor issue* dari 10 versi peramban.

Kata kunci: Sistem Informasi Manajemen Keuangan, Waterfall, Laravel, Pengujian Validasi, Kompatibilitas Peramban

Abstract

The need for information at this time is very important in various aspects of life. Yoga's Farm is a farm that runs the process of fattening goats, selling goats, selling cattle medicine, and selling various types of animal feed. This farm has enough benefits but all financial reporting is still not neatly arranged. Financial reporting is only done manually, this results in many finances that are not defined as useful. From the problems that arise, an information system is developed that will facilitate the processing of financial data. Financial reporting systems can also be printed and display the benefits of goat farming. The method used in development is waterfall. Whereas the framework used in developing this information system is Laravel. Testing for functional systems is a validation test, the results of validation testing state that the system is 100% valid, indicating that it is functioning properly and in accordance with user expectations. Testing for nonfunctional requirements is testing browser compatibility, the results suggest that the system can run on 9 different browsers. However, in IE (Internet Explorer) version 11 there are critical issues, 9 major issues from 16 browser versions and 5 minor issues from 10 browser versions.

Keywords: Financial Management Information System, Waterfall, Laravel, Validation Testing, Browser Compatibility

1. PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Informasi merupakan data yang sangat penting yang dapat memberikan pengetahuan yang berguna atau bermanfaat bagi penerimanya. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa sistem

informasi adalah sistem yang dapat mengumpulkan data serta mengolah data tersebut menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk mendapat pengetahuan atau menentukan keputusan.

Peternakan merupakan semua hal yang berhubungan dengan sumber daya fisik, bibit

ternak, makanan ternak, alat peternakan dan mesin peternakan, budi daya, pengelolaan, pemasaran, dan pengusahanya (Undang-Undang, 2009).

Yoga's Farm adalah sebuah peternakan yang menjalankan proses penggemukan kambing, penjualan kambing, penjualan obat ternak, dan penjualan berbagai macam jenis pakan ternak. Peternakan ini merupakan sebuah peternakan yang besar karena memiliki kapasitas sekitar 2000 ekor kambing dari kandang dan gudang yang cukup luas. Sebagian besar proses penjualan pada peternakan ini adalah pemesanan, namun juga melayani pembeli yang datang langsung ke peternakan. Penjualan kambing dilakukan dengan cara timbang hidup, jadi harga kambing ditentukan dari berat badan.

Meskipun peternakan ini memiliki omset yang cukup besar, namun pemilik peternakan masih kesulitan mendeteksi keuntungan. Pelaporan keuangan masih dilakukan dengan sederhana, penghitungan keuntungan dengan melihat nota transaksi yang dilakukan pada peternakan dan dihitung secara manual. Laporan keuangan dicatat dalam sebuah buku yang isinya tidak tertata dengan rapi. Semua produk yang dihasilkan dan produk yang dibeli oleh peternakan dicatat pada satu buku yang sama. Hal ini menyebabkan banyak dana peternakan yang tidak terdefinisi kegunaannya dengan jelas. Oleh karena itu, keuntungan dari peternakan tidak bisa diidentifikasi secara jelas dalam laporan tersebut. Pelaporan keuangan tidak dilakukan secara intensif yang berakibat laporan data penjualan dan pembelian juga tidak teridentifikasi dengan baik. Dengan adanya masalah tersebut pengembangan sistem informasi merupakan salah satu solusi yang sesuai dengan kondisi yang ada.

Dari penjelasan masalah di atas untuk meningkatkan kinerja manajemen keuangan dan pelaporan data penjualan serta pembelian peternakan, dibutuhkan sebuah sistem informasi yang digunakan untuk sistem pelaporan dengan menggunakan metode *Waterfall Model*. Penggunaan *waterfall* ini sesuai dengan tahapan dalam pengembangan sistem secara sistematis. Sistem yang dikembangkan dengan metode *waterfall model* stabil dengan tahap yang dimiliki dan pengarsipan yang dihasilkan pada setiap tahap. Komitmen harus diciptakan pada fase awal proses yang membuat tidak terjadi perubahan persyaratan dari *stakeholder*. Pada prinsipnya, *waterfall model* seharusnya digunakan ketika persyaratan kebutuhannya

dipahami dengan baik dan tidak mungkin berubah (Sommerville, 2011).

2. LANDASAN KEPUSTAKAAN

a. Tentang Yoga's Farm

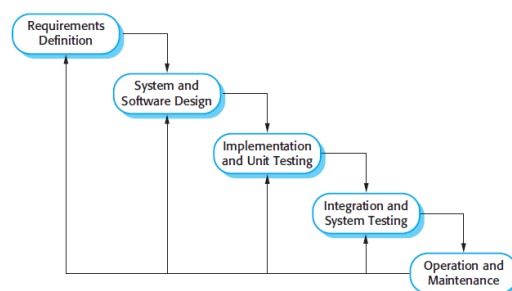
Yoga's Farm merupakan sebuah peternakan yang milik perseorangan yang berada di desa Tegalrejo, Rejotangan, Tulungagung. Perternakan ini menyediakan kambing siap konsumsi, pakan ternak, dan obat ternak. Dengan proses kegiatan yang berjalan setiap hari, peternakan ini mempunyai banyak suplier dan beberapa pelanggan. Banyak peternak lain yang membeli pakan dan obat ternak di Yoga's Farm. Yoga's Farm berdiri sejak tahun 2012, berdasarkan wawancara kepada pemilik peternakan (*Owner*) bernama Yoga Wahyu P, S.Pd. peternakan memiliki 3 karyawan tetap yang langsung dibawah kendali pemilik.

b. BPMN

BPMN adalah notasi untuk menggambarkan proses bisnis yang memungkinkan sebuah perusahaan memahami proses bisnis internal. BPMN terbatas untuk mendukung rancangan pemodelan yang berlaku untuk proses bisnis (*Object Management Group*, 2011). BPMN memiliki 5 kategori elemen sebagai penunjang dalam pembuatan BPMN yaitu *flow object*, *connections*, *swimlanes*, *artifact*, dan *data*.

c. Metode

Waterfall Model mempunyai 5 tahap yaitu *Requirements Definition*, *System and Software Design*, *Implementation and Unit Testing*, *Integration and System Testing*, dan *Operation and Maintenance* (Sommerville, 2010).



Gambar 1 Model Waterfall
Sumber: Sommerville (2010)

Menurut Pressman (2010), *Waterfall Model* merupakan salah satu model dalam pengembangan perangkat lunak dimana semua proses kegiatan harus direncanakan dan dijadwalkan sebelum dikerjakan. Proses dari metode *Waterfall model* (Sommerville, 2011) antara lain:

1. *Requirements Definition*

Langkah ini merupakan tahapan untuk analisis kebutuhan sistem dengan cara pengumpulan data dari *stackholder* yang berguna untuk kebutuhan sistem maupun data tambahan dari jurnal, artikel dan lain-lain.

2. *System and Software Design*

Langkah ini merupakan tahapan yang akan menghasilkan dokumen perancangan dari sistem. Perancangan sistem ini berasal dari data yang telah diperoleh dari identifikasi kebutuhan sistem.

3. *Implementation and Unit Testing*

Langkah ini merupakan tahap mengubah hasil perancangan menjadi kode program sesuai dengan apa yang telah dirancang. Semua algoritma diterapkan pada bagian ini untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

4. *Integration and System Testing*

Langkah ini merupakan tahap pengujian pada semua fungsi pada sistem untuk memeriksa apakah semua berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perancangan sistem.

5. *Operation and Maintenance*

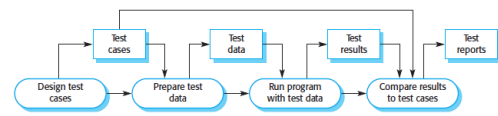
Langkah ini bisa dikatakan tahapan final dalam pembuatan sebuah sistem, setelah tahap 1 sampai 4 kemudian sistem akan digunakan oleh pengguna. Serta perbaikan dan pengembangan sistem juga dilakukan untuk memantau kinerja dari sistem tersebut.

- d. *Laravel*

Laravel adalah sebuah kerangka kerja PHP yang dirilis MIT, dikembangkan dengan arsitektur MVC (*model view controller*). *Laravel* adalah pengembangan website berbasis MVP yang ditulis dalam PHP yang perancangannya untuk menambah kualitas perangkat lunak dengan memotong dana pengembangan awal dan dana perawatan, dan untuk menambah pengalaman kerja dengan aplikasi yang menyediakan sintaks ekspresif, jelas dan

waktu yang hemat.

- e. *Validation Testing*



Gambar 2 *Validation Testing*

Sumber: Sommerville (2010)

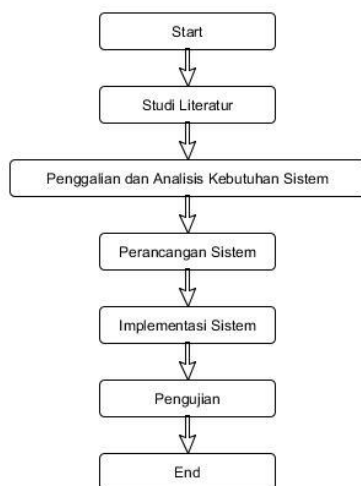
Validation Testing merupakan penentuan perilaku sistem atau bagian dari sebuah sistem. Kasus uji adalah spesifikasi masukkan untuk pengujian dan output yang diharapkan dari sistem sekaligus pernyataan tentang apa yang sedang diuji. Data uji adalah input yang telah dirancang untuk menguji sistem. Data uji terkadang dapat dihasilkan secara langsung. Keluaran dari tes hanya dapat diprediksi oleh orang yang mengerti apa yang harus dilakukan sistem.

- f. *Browser Compatibility Testing*

Komputer, layar, *operation system*, peramban, dan koneksi yang berbeda mempunyai pengaruh signifikan kepada operasi *WebApp*. Setiap konfigurasi komputasi dapat menghasilkan perbedaan dalam kecepatan proses pada sisi pengguna, resolusi layar, dan koneksi. Perbedaan peramban dapat mengubah tata letak halaman, gaya tulisan berubah dan tidak terbaca, formulir menjadi tidak diorganisir dengan benar. Langkah pertama dalam *compatibility testing* yaitu menetapkan seperangkat konfigurasi pada sisi pengguna yang sering ditemui dan varian lainnya. Kemudian, kumpulan pengujian kompatibilitas diturunkan, sering disesuaikan dari pengujian antarmuka yang ada, pengujian navigasi, pengujian performa, dan pengujian keamanan. Pengujian ini bermaksud untuk mengungkap masalah eksekusi yang dapat ditelusuri.

3. METODOLOGI

Metodologi membahas mengenai alur penelitian atau kerangka kerja dalam pengembangan sistem informasi manajemen keuangan pada peternakan Yoga's farm. Berikut alur penelitian pada Gambar 2.



Gambar 3 Metodologi Penelitian

1. Studi Literatur

Studi literatur dilaksanakan untuk menggali ilmu pengetahuan yang sudah ada untuk teori yang digunakan pada penelitian. Sumber yang digunakan dalam studi literatur diperoleh dari jurnal, buku, skripsi dan artikel yang berkaitan dengan penelitian serta mendukung konsep dari penelitian.

2. Penggalian dan Analisis Kebutuhan Pengguna

Pada tahap ini dilaksanakan observasi dan wawancara untuk memperoleh data kebutuhan sistem. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan *stakeholder* sudah terpenuhi. Kemudian dilakukan analisis proses bisnis untuk mendefinisikan masalah dan solusinya. Dalam analisis ini akan menghasilkan kebutuhan fungsional dan nonfungsional. Pemodelan sistem menggunakan *use case diagram use case specification*.

3. Perancangan Sistem

Perancangan sistem informasi dilakukan untuk memodelkan sistem ke dalam notasi *Unified Modeling Language* (UML). Berdasarkan hasil tahap analisis persyaratan, perancangan sistem berisi hasil pemodelan interaksi antar objek ke dalam *sequence diagram*, pemodelan objek ke dalam *class diagram*, perancangan *database*, perancangan algoritma ke dalam *pseudocode*, dan perancangan

antarmuka pengguna sistem.

4. Implementasi Sistem

Pada bagian implementasi dilakukan proses pembuatan sistem informasi manajemen keuangan peternakan (SMIKP) Yoga's Farm sesuai dengan hasil perancangan. SMIKP dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan *Javascript*, dengan kerangka kerja *Laravel*.

5. Pengujian

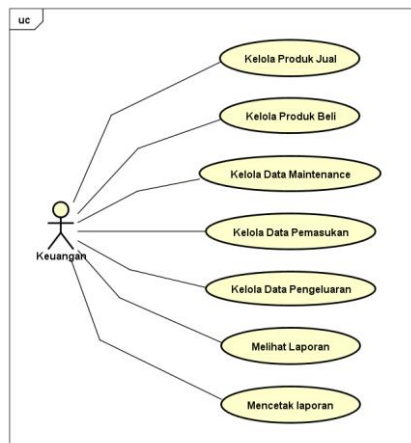
Dari hasil perancangan dan implementasi sistem perlu dilaksanakan pengujian terhadap sistem yang bertujuan menguji tingkat keberhasilan sistem. Pengujian dilakukan dengan menyesuaikan perancangan awal dan implementasi untuk mengetahui kesesuaian sistem dengan kebutuhan *stakeholder*. Dalam pengujian ini menggunakan dua pengujian yaitu (1) *Validation testing* yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian fungsi sistem dengan yang diharapkan.; (2) *Browser compatibility testing* dilakukan dengan aplikasi bantuan *SortSite* versi 5.29.818.0 untuk menguji kompatibilitas sistem informasi dengan peramban.

4. PENGGALIAN DAN ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

Pada bagian ini dilaksanakan observasi dan wawancara untuk memperoleh data kebutuhan sistem yang dilakukan pada peternakan Yoga's Farm. Kebutuhan sistem yang diobservasi didapat langsung dari pemilik peternakan yang berfokus pada manajemen keuangan. Analisis kebutuhan merupakan tahap dimana kebutuhan yang telah didapat dari hasil wawancara dan observasi ditinjau kembali. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan *stakeholder* sudah terpenuhi.

Kemudian dilakukan analisis proses bisnis untuk mendefinisikan masalah dan solusinya. Ditemukann 2 proses bisnis yang ada pada peternakan yaitu proses bisnis penjualan dan pembelian. Berdasarkan proses bisnis yang sudah diidentifikasi dilakukan analisis

persyaratan fungsional dan nonfungsional. Jika kebutuhan fungsional dan nonfungsional sudah terdefinisi maka akan dimodelkan menggunakan *use case diagram* untuk mengetahui apa saja yang bisa dilakukan pengguna di dalam sistem dan *use case specification* untuk menjelaskan proses berjalannya setiap *use case*. Berikut adalah *use case* dari hasil analisis kebutuhan:

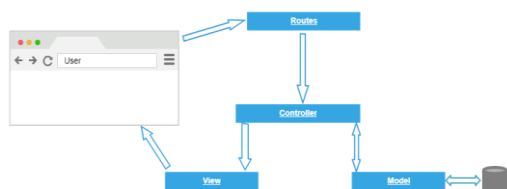


Gambar 4 Use Case Diagram

Menjelaskan spesifikasi pengguna yang akan menggunakan dan berinteraksi dengan sistem. Ditemukan satu aktor utama dari pengguna sistem. Sistem mampu menyediakan tujuh layanan yang dapat digunakan oleh pengguna.

5. PERANCANGAN

Perancangan arsitektur merupakan gambaran berjalannya sistem informasi *User* menuju pada *Routes*, *Routes* memanggil *Controller* yang bersangkutan dan menghubungkan dengan *Model* yang mengacu pada database, dan *Controller* menghubungkan dengan *View* yang akan ditampilkan pada *User*.

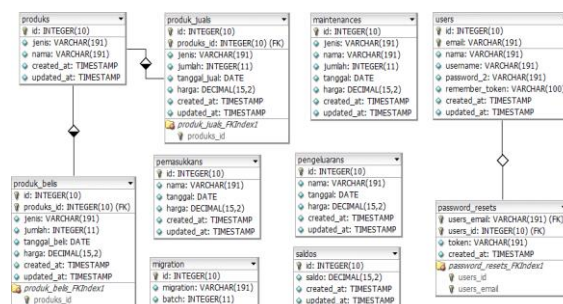


Gambar 5 Perancangan Arsitektur

Berdasarkan perancangan arsitektur yang sudah ditetapkan. Perancangan interaksi antar objek di dalam sistem bisa dibuat. Semua interaksi antar objek harus sesuai dengan arsitektur sistem. Tahap selanjutnya adalah perancangan *database* untuk mengelola semua data pada sistem.

Perancangan *database* ini digunakan

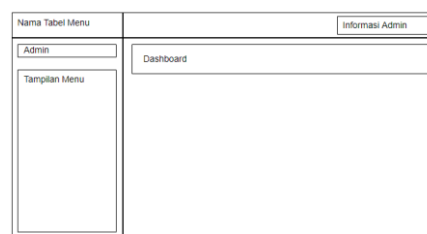
merancang *database* data dalam manajemen keuangan agar masukan dan keluaran data bisa sesuai dengan kebutuhan pengguna.



Gambar 6 Perancangan Database

Perancangan *database* pada peternakan kambing Yoga's Farm digambarkan dengan tabel yang beralasi dengan tabel lain. Ada 10 tabel dalam *database* untuk menyimpan dan mengolah semua data pada sistem.

Tahap akhir dari perancangan sistem adalah perancangan antarmuka yang akan diimplementasikan pada sistem. Berikut contoh antarmuka halaman utama atau *dashboard* menampilkan informasi pengguna dari sistem yang dan ucapan selamat datang pada pengguna. Di sisi kiri ada tampilan yang menampilkan semua menu yang disediakan sistem.



Gambar 7 Perancangan Antarmuka

6. IMPLEMENTASI

Implementasi dilakukan proses pembuatan sistem informasi manajemen keuangan peternakan(SMIKP) Yoga's Farm sesuai dengan hasil perancangan. SMIKP dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Javascript, dengan kerangka kerja *Laravel* Antarmuka pada halaman *dashboard* menampilkan ucapan selamat datang kepada pengguna dan semua menu yang terdapat pada sistem digambarkan pada Gambar 8.



Gambar 8 Antarmuka Dashboard

Hasil implementasi pada antarmuka pada halaman utama sistem sesuai dengan hasil perancangan antarmuka sebelumnya. Kesesuaian antara perancangan dan hasil implementasi harus tepat. Penggunaan kerangka kerja dan bahasa pemrograman harus disesuaikan dengan teori yang sudah ditetapkan. Hal ini meminimalkan kesalahan ketika implementasi sistem informasi.

7. PENGUJIAN

Pengujian dilakukan dengan dua metode pengujian. Pertama pengujian tentang fungsionalitas sistem dilakukan dengan menggunakan *validation testing*. Kedua pengujian tentang nonfungsionalitas dilakukan menggunakan sebuah aplikasi bantuan *SortSite* versi 5.29.818.0.

a. Validation Testing

Tabel 1 Validation Testing

Kode Pengujian	VT_06
Kode Persyaratan	SKPL_SIMK_F_06
Tujuan Pengujian	Pengujian untuk memastikan bahwa sistem bisa menampilkan laporan keuangan
Prosedur Uji	1. Penguji adalah petugas keuangan 2. Penguji memilih menu laporan
Hasil yang diharapkan	Sistem menampilkan laporan keuangan
Hasil pengujian	Sistem menampilkan laporan keuangan
Status uji	Valid

Berdasarkan pengujian fungsionalitas yang telah dilakukan pada semua fungsionalitas sistem. Hasil pengujian membuktikan bahwa semua fungsionalitas pada sistem teridentifikasi

valid dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kasus uji yang digunakan adalah kasus uji benar dan salah. Semua pengujian dilakukan oleh petugas keuangan yang merupakan aktor dari sistem.

b. Browser Compatibility Testing

Browser Version	IE 9	IE 10	IE 11	Edge 16	Firefox 60	Safari ≤ 10	Safari 11	Opera 61	Chrome 66	iOS ≤ 9	iOS 10	iOS 11	Android ≤ 3	Android 4*	Android ≤ 7.1	BlackBerry 10.0
Critical Issues	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Major Issues	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Minor Issues	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Gambar 9 Browser Compatibility Testing

Pengujian kompatibilitas dengan menggunakan bantuan aplikasi *sortsite* menunjukkan hasil pada Gambar 9 dapat membantu pemeriksaan masalah yang ada pada suatu *browser*. Hasil pengujian menunjukkan sistem dapat dijalankan pada 9 jenis *browser*. Namun, pada IE (*Internet Explorer*) versi 11 terdapat *critical issue* yang menandakan fitur atau konten tidak bisa dijalankan pada peramban tersebut. Terdapat 9 *major issue* dari 16 versi peramban yang menunjukkan bahwa ada masalah performa utama pada 9 versi peramban tersebut. Dan ada 5 *minor issue* dari 10 versi peramban yang menunjukkan bahwa ada masalah kecil yang tidak berpengaruh pada sistem.

8. KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis persyaratan sistem digunakan untuk menganalisis masalah yang ada pada peternakan. Ada 2 proses bisnis yang ditemukan yaitu penjualan dan pembelian. Hasil identifikasi pengguna terdapat 1 pengguna yaitu petugas keuangan, serta terdapat 7 fungsional sistem yang telah teridentifikasi dari kebutuhan pengguna. Kemudian dimodelkan pada *use case diagram*.

Perancangan arsitektur sistem menggunakan model MVC (*Model View Controller*). Perancangan disesuaikan dengan arsitektur MVC. Pemodelan interaksi antar objek dimodelkan dengan *sequence diagram*, pemodelan objek menggunakan *class diagram*, perancangan *database*, perancangan algoritma menggunakan *pseudocode*, dan perancangan antarmuka pengguna sistem.

Implementasi menggunakan perangkat

lunak pendukung XAMPP yang berguna untuk membantu pengembangan *website* dengan bahasa pemrograman PHP dan pembuatan *database*. Penulisan program menggunakan *Sublime*. Penelitian ini juga menghasilkan kode program yang menggunakan kerangka kerja *laravel*.

Dari hasil *validation testing* yang telah dilakukan oleh peneliti, hasil yang didapatkan adalah 100% valid. Pengujian validasi juga memasukkan kasus uji kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pengguna. Berdasarkan pengujian kompatibilitas *browser* didapatkan hasil menunjukkan sistem dapat dijalankan pada 9 jenis *browser*. Namun, pada IE (*Internet Explorer*) versi 11 terdapat *critical issue* yang menandakan fitur atau konten tidak bisa dijalankan pada peramban tersebut. Terdapat 9 *major issue* dari 16 versi peramban yang menunjukkan bahwa ada masalah performa utama pada 9 versi peramban tersebut. Dan ada 5 *minor issue* dari 10 versi peramban yang menunjukkan bahwa ada masalah kecil yang tidak berpengaruh pada sistem. Jadi, secara keseluruhan sistem manajemen keuangan ini masih kompatibel dengan 9 macam *browser* dengan berbagai versi.

9. DAFTAR PUSTAKA

- Alshamrani, A. & Bahattab, A., 2015. *A Comparison Between Three SDLC Models WaterfallModel, Spiral Model, and Incremental/Iterative Model*. Jedda: *IJCSI International Journal of Computer Science*, XII(1), pp. 106-111.
- Group Object Management, 2011. *About The Business Process Model And Notation Specification Version 2.0*. [Online] <<https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/About-BPMN/>> [Diakses 20 Febuari 2018]
- Laravel., 2018. *Documentation*. [Online] <<https://laravel.com/docs/5.7> > [Diakses 9 November 2018]
- McLeod, Raymond. 2001. *Sistem Informasi Manajemen*. Jilid 1. Prehallindo: Jakarta.
- Pressman, R. S., 2010. *Software Engineering A Practitioner's Approach 7th Ed - Roger S. Pressman*. 7th penyunt. New York: McGraw-Hill.
- Republik Indonesia. 2009. Keputusan Dewan

Perwakilan Rakyat dan Presiden 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Rohman, A., 2014. *Mengenal Framework "Laravel" (Best PHP Framework 2014)*. Indonesia: Ilmu Teknologi Informasi.
- Sommerville, I., 2011. *Software Engineering 9th ed*. Ninth Edition. United States of Amerika.